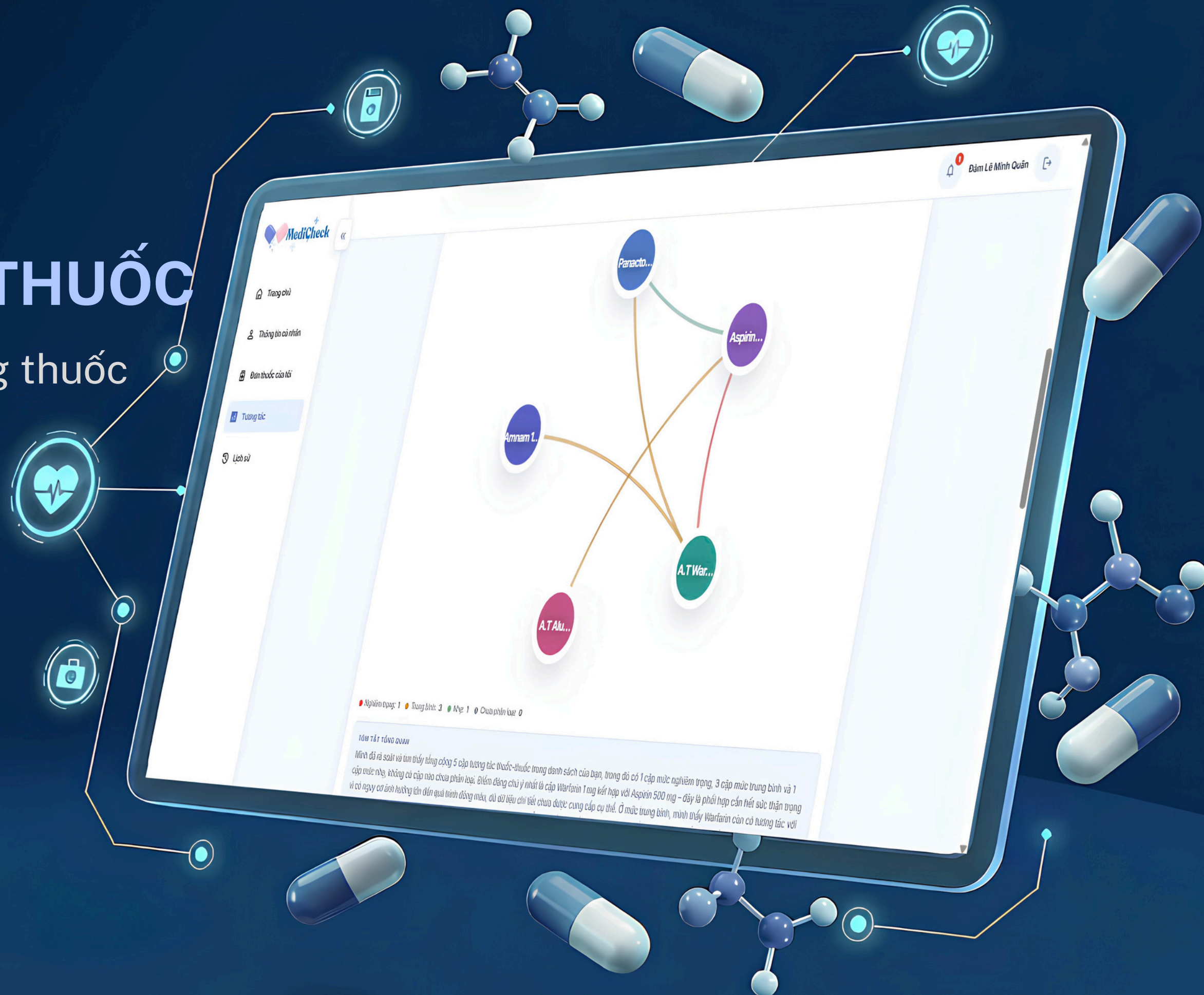




# ỨNG DỤNG Y TẾ TRA CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC

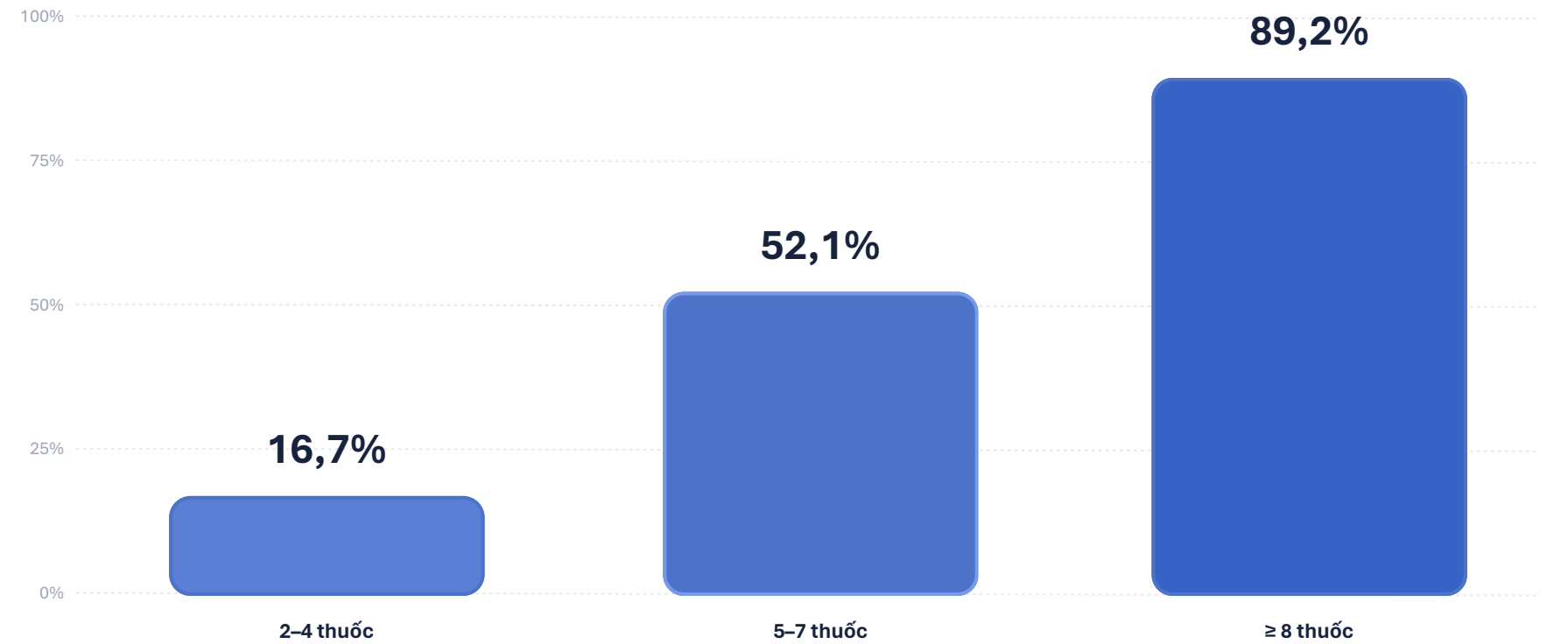
Cáo Medi cảnh báo an toàn sử dụng thuốc



Điều gì xảy ra nếu một viên thuốc chữa bệnh này, khi gặp một viên thuốc chữa bệnh khác, lại tạo ra một nguy cơ mới?

DỮ LIỆU VIỆT NAM

Nguy cơ tăng vọt theo số thuốc



1.700 đơn thuốc ngoại trú

32,1% toàn bộ đơn có tương tác mang ý nghĩa lâm sàng

Tạp chí Y học Việt Nam, 2023 · p<0,001

CA THỰC TẾ · LÀO CAI

Một cảnh báo đúng lúc





KHOẢNG TRỐNG AN TOÀN

# Không phải lúc nào cũng có một dược sĩ đứng cạnh mỗi bệnh nhân.

Một người bệnh có thể điều trị nhiều bệnh, nhận nhiều đơn, dùng thuốc kéo dài — trong khi hệ thống y tế phải xử lý hàng nghìn công việc mỗi ngày.

Nhiều bác sĩ

Nhiều đơn thuốc

Nhiều thời điểm

Một người uống

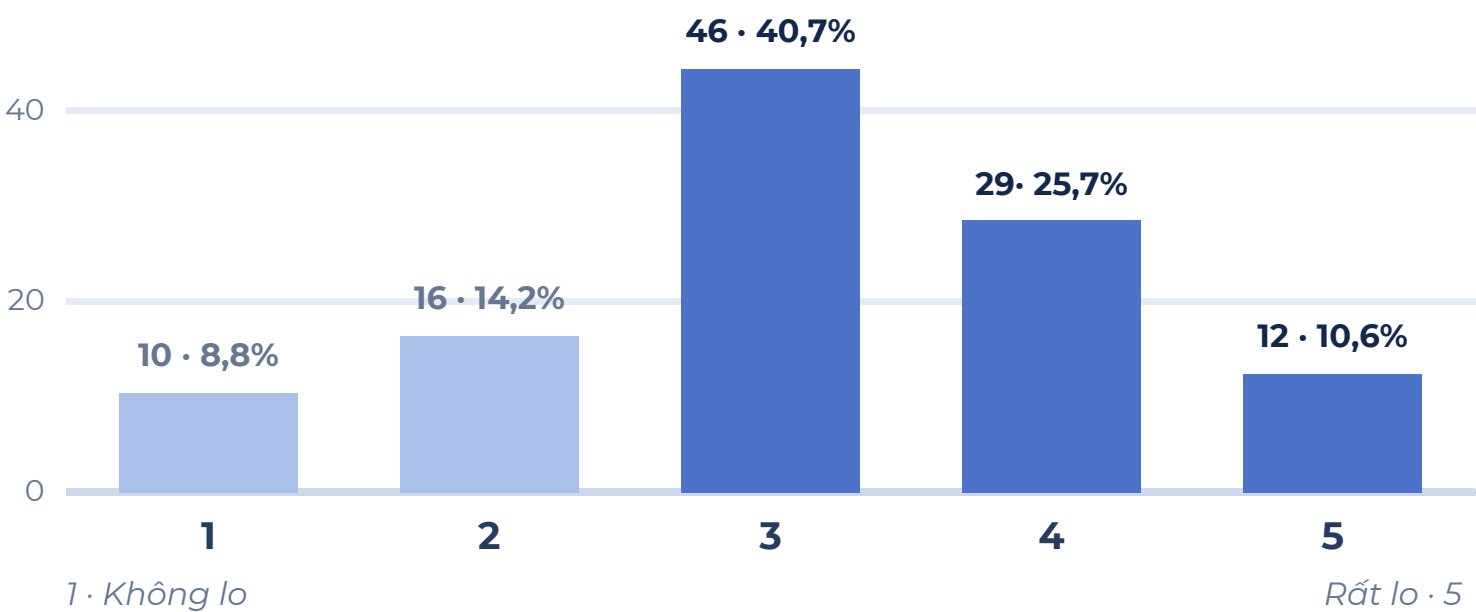
MediCheck - Không trao quyền tự kê thuốc mà chúng tôi muốn đưa khả năng phát hiện rủi ro đến gần hơn với người thực sự uống những viên thuốc đó.

# Người dùng có thực sự cần một nơi để tra cứu tương tác thuốc?

Khảo sát online 113 người trước khi xây sản phẩm — kiểm chứng nhu cầu bằng dữ liệu.

## Bạn lo ngại về tương tác khi dùng nhiều thuốc ở mức nào?

113 câu trả lời · thang 1-5



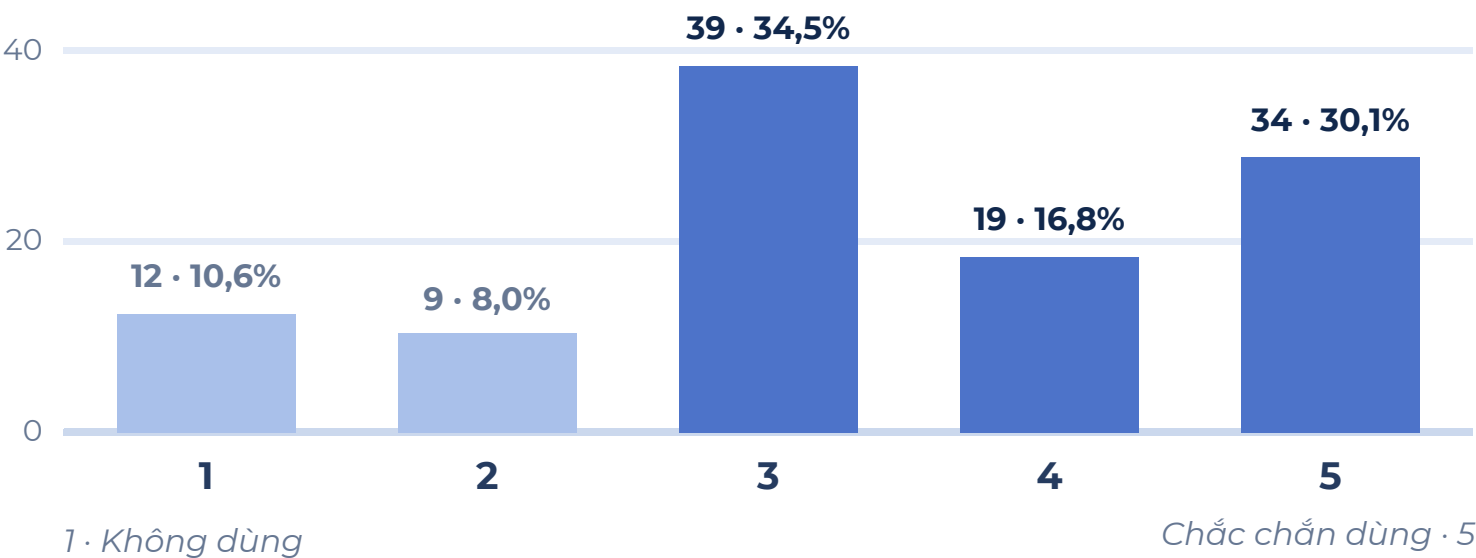
**77.0%**

**chọn mức 3-5 về mức độ lo ngại**

Lo về tương tác thuốc là mối quan tâm phổ biến, không phải nhu cầu ngách.

## Bạn sẵn sàng dùng nền tảng tra cứu tương tác trước khi dùng nhiều thuốc ở mức nào?

113 câu trả lời · thang 1-5



**81.4%**

**sẵn sàng tra cứu trước khi uống thuốc**

30,1% chọn mức 5 — Chắc chắn dùng nếu nó đủ an toàn.

**Người dùng đã lo sẵn — thứ họ thiếu là một chỗ tra cứu đủ tin cậy và đủ dễ hiểu để tự kiểm tra trước khi uống.**

# Một trợ lý an toàn dùng thuốc



## GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

### Tiếng Việt dễ hiểu

Giảm khoảng cách giữa dữ liệu chuyên môn và người dùng.

### Nguồn thật, có trích dẫn

DDInter 2.0 là nền tảng tra cứu; LLM không tự tạo bằng chứng.

### Hai vai trò liên thông

Bệnh nhân theo dõi lịch sử; dược sĩ xác nhận và ghi nhận.

**NGUYÊN TẮC AN TOÀN** Không chẩn đoán • Không tự khuyên đổi/ngừng thuốc • Cảnh báo chỉ mang tính tham khảo

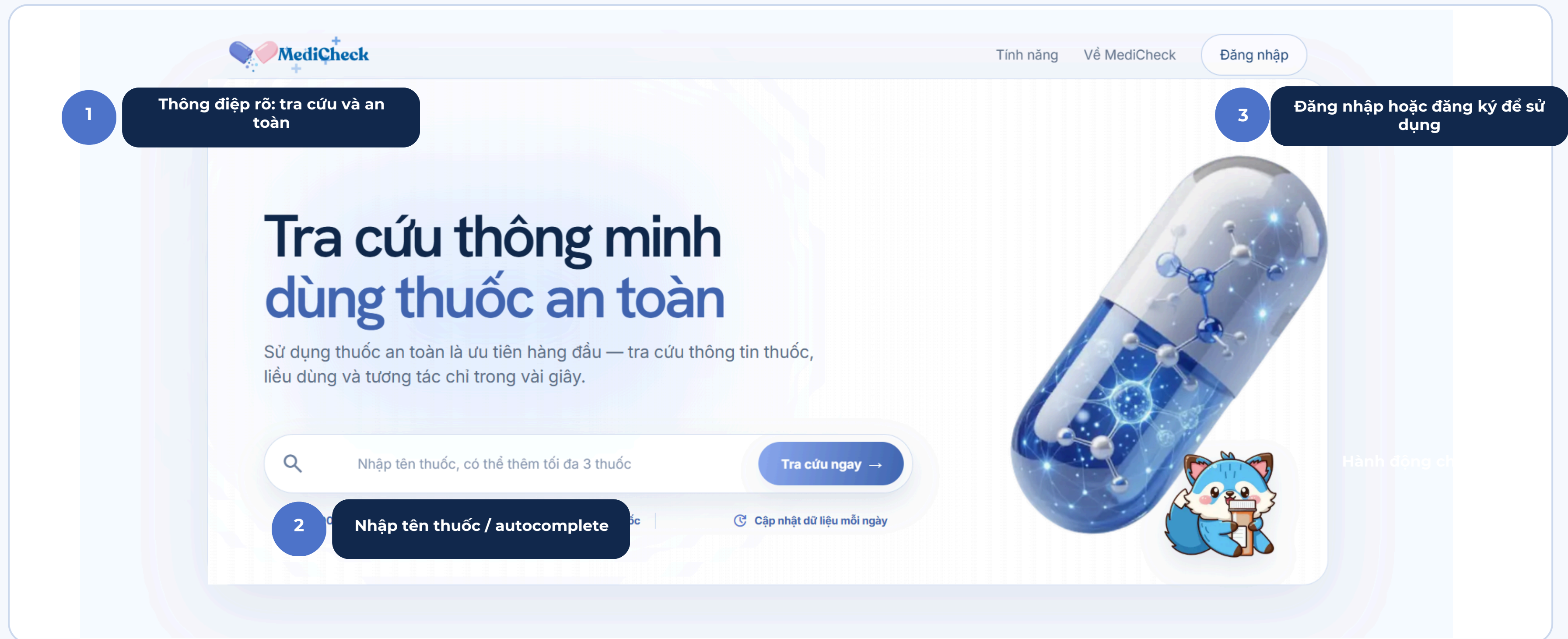
# Hai trải nghiệm, một vòng an toàn khép kín

MediCheck tạo giá trị cho bệnh nhân tại thời điểm tra cứu và cho dược sĩ tại thời điểm cần ra quyết định.



# Tra cứu ngay từ landing page - không tạo rào cản ban đầu

Người dùng thử nhanh với tối đa 3 thuốc; đăng nhập khi cần lưu lịch sử hoặc kiểm tra chuyên sâu hơn.



# Cập nhật hồ sơ cá nhân

Người dùng có thể cập nhật bệnh lý nền để có thể tra cứu tương tác tự động chính xác với bệnh cá nhân

Trang chủ

Thông tin cá nhân

Đơn thuốc của tôi

Tra cứu tương tác

Lịch sử

HỒ SƠ CỦA TÔI

Thông tin cá nhân

Đàm Lê Minh Quân

Xem và cập nhật thông tin cá nhân, tiền sử bệnh lý của bạn để hệ thống tư vấn chính xác hơn.

Hồ sơ bảo mật

Thông tin cơ bản

Thông tin được lưu an toàn và kiểm tra trước khi dùng cho phân tích thuốc.

HỌ VÀ TÊN

Đàm Lê Minh Quân

NGÀY SINH

12/27/2000

GIỚI TÍNH

Nam

CÂN NẶNG (KG)

70

CHIỀU CAO (CM)

178

Tiền sử y t

BỆNH LÝ NỀN ĐÃ ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN

Chọn từ danh mục chuẩn hóa để MediCheck cá nhân hóa cảnh báo thuốc-bệnh.

Bệnh gân  
Tendinopathy

Bệnh thận  
Kidney Diseases

Viêm gan  
Hepatitis

Ⓐ Nhập ít nhất 2 ký tự để tìm bệnh...

GHI CHÚ BỆNH LÝ KHÁC

suy gan...

DỊ ỨNG THUỐC

# Nhập thông tin thuốc cần tra cứu

Người dùng có thể nhập tên thuốc hoặc sử dụng chức năng quét ảnh để nhận diện tên thuốc /đơn thuốc của mình

Trang chủ

Thông tin cá nhân

Đơn thuốc của tôi

Tra cứu tương tác

Lịch sử



CÁO MEDI GỢI Ý

Quản lý đơn thuốc

Đây là nơi lưu các đơn thuốc bạn đang sử dụng. Bạn có thể tra cứu tương tác giữa các đơn.

Danh sách đơn đang dùng (3)

Đơn thuốc 1

Chụp ảnh

Tải ảnh

🔍

Nhập tên thuốc, ví dụ Pana

Panactol - Extra

Bắt đầu từ 2026-08-24

Bapexim

Bắt đầu từ 2026-08-24

3B SaVi

Bắt đầu từ 2026-08-24

Đơn thuốc 2

Chụp ảnh

Tải ảnh

🔍

Nhập tên thuốc, ví dụ Pana

Risdal 2

Bắt đầu từ 2026-08-24

Đơn thuốc 3

Chụp ảnh

Tải ảnh

🔍

Nhập tên thuốc, ví dụ Pana

Chưa có thuốc nào trong đơn này.

Thêm đơn

Phân tích tương tác giữa các đơn

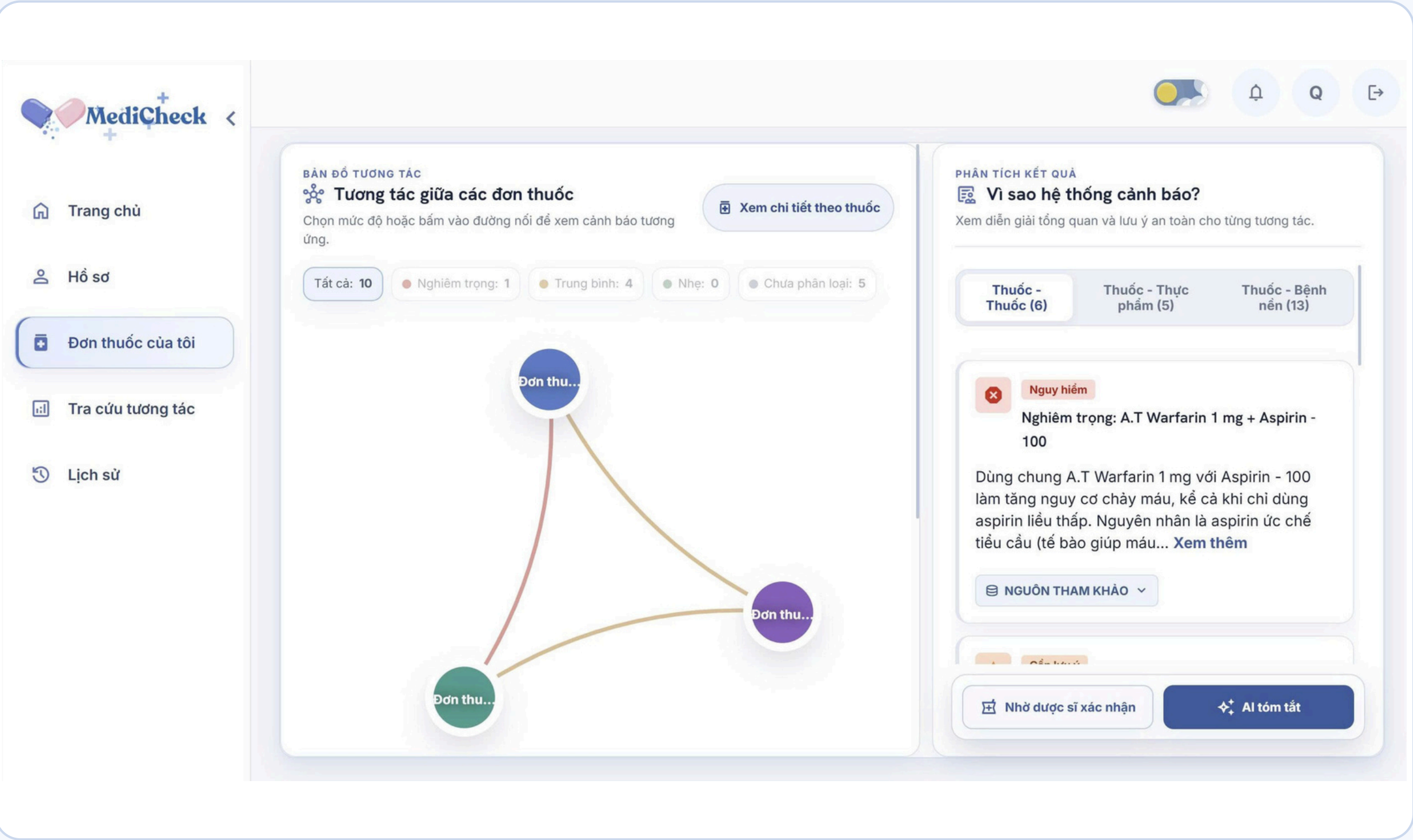
Hành động chính nổi bật

MEDICHECK / VMEC-12

8

# Từ danh sách thuốc thành bản đồ rủi ro có thể hành động

Đồ thị giúp nhìn nhanh cặp tương tác; phần giải thích bên dưới cung cấp mức độ, nguồn và ngôn ngữ an toàn.



1 **Nghiêm trọng**

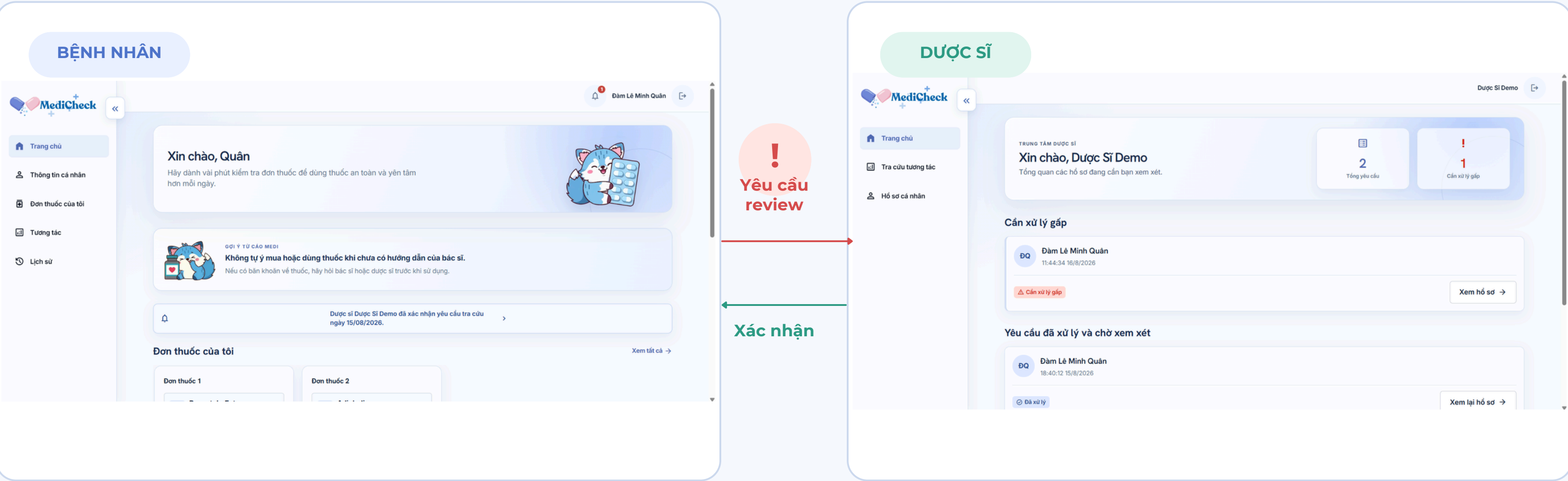
4 **Trung bình**

0 **Nhẹ**

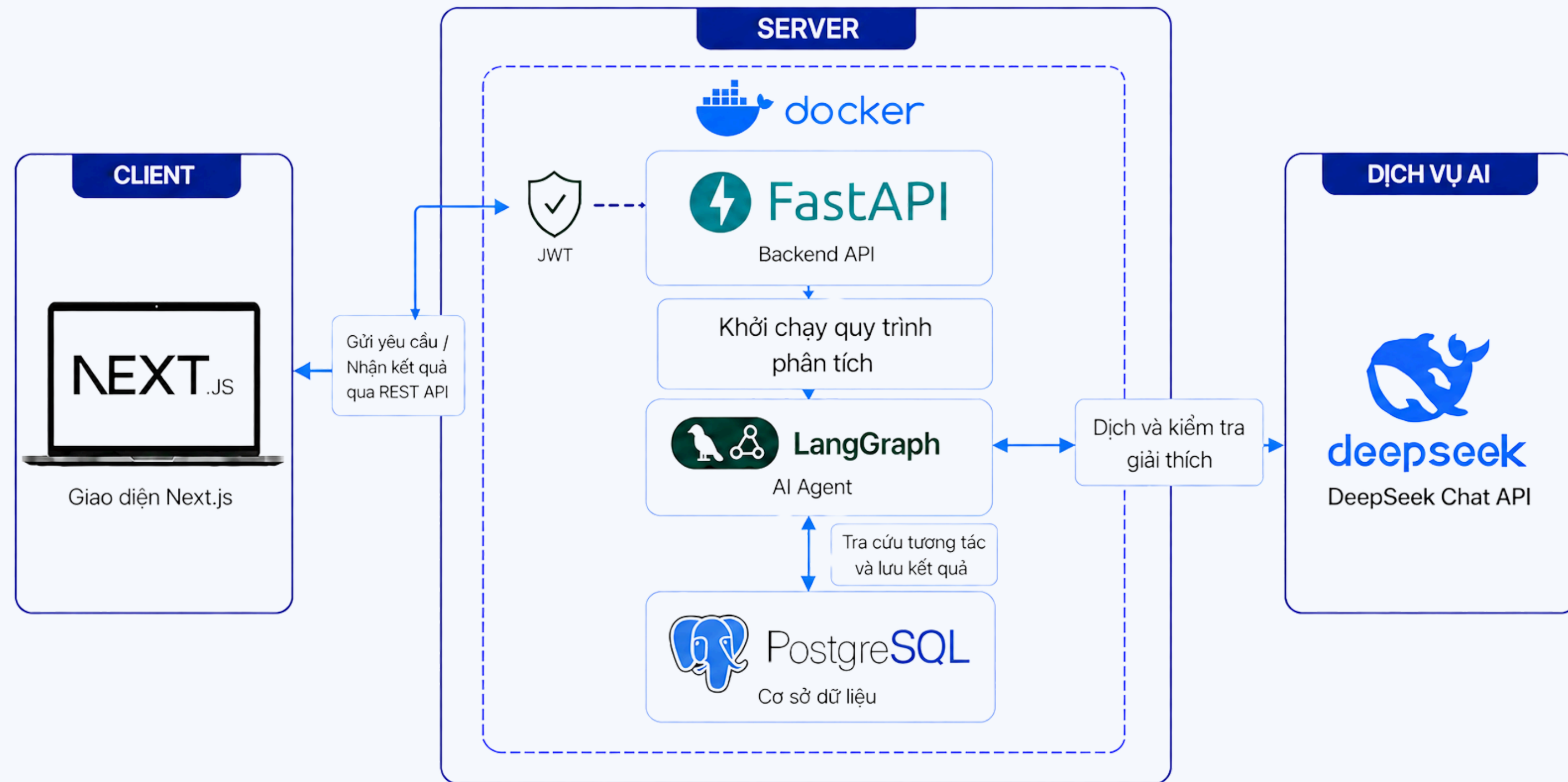
**Kết quả minh họa**  
Trực quan hóa tương tác thuốc và khuyên người dùng không tự đổi hoặc ngừng thuốc. Hãy trao đổi với bác sĩ / dược sĩ.

# AI phát hiện — dược sĩ xác nhận — người dùng nhận phản hồi

Cơ chế HITL biến một câu trả lời AI thành quy trình kiểm soát rủi ro có trạng thái và lịch sử.



# Kiến trúc phân lớp, tách rõ trải nghiệm - nghiệp vụ - AI - dữ liệu



# Kết quả benchmark theo từng mức khó

100 ảnh, nhãn gán tay. Đơn thuốc và hộp/vỉ chấm riêng.

| ĐƠN THUỐC · 50 ẢNH |        |           |           |             |         | HỘP/VỈ THUỐC · 50 ẢNH |           |           |           |            |         |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| MỨC                | RECALL | TÊN THUỐC | HÀM LƯỢNG | ĐÚNG CẢ ĐƠN | TỪ CHỐI | MỨC                   | BIỆT DƯỢC | HOẠT CHẤT | HÀM LƯỢNG | ĐÚNG CẢ BA | TỪ CHỐI |
| L1                 | 100%   | 94,3%     | 88,9%     | 37,5%       | —       | L1                    | 50,0%     | 87,5%     | 75,0%     | 50,0%      | —       |
| L2                 | 82,5%  | 73,0%     | 71,7%     | 16,7%       | —       | L2                    | 41,7%     | 50,0%     | 50,0%     | 33,3%      | —       |
| L3                 | 57,4%  | 53,7%     | 66,7%     | 28,6%       | —       | L3                    | 42,9%     | 57,1%     | 57,1%     | 42,9%      | —       |
| L4                 | 67,4%  | 48,8%     | 64,0%     | 30,0%       | —       | L4                    | 50,0%     | 50,0%     | 70,0%     | 40,0%      | —       |
| L5                 | —      | —         | —         | —           | 100%    | L5                    | —         | —         | —         | —          | 100%    |
| Tổng               | 75,4%  | 66,2%     | 72,1%     | 27,3%       | 100%    | Tổng                  | 45,5%     | 59,1%     | 61,4%     | 40,9%      | 100%    |

Recall tên bệnh (ngoài spec): L1 55,6% · L2 50,0% · L3 33,3% · L4 66,7% · tổng 48,9%

## VÌ SAO MẤT ĐIỂM

### Đơn thuốc mất điểm rải theo độ khó

Recall 100% ở L1 xuống 57,4 ở L3; càng khó càng đọc sót  
Chênh 9 điểm recall và tên thuốc; đọc được nhưng khớp sai dòng

## VÌ SAO NỬA HỘP/VỈ ĐIỂM THẤP

### 15/50 ảnh bị chặn ngay từ cổng — chưa kịp đọc đã tính là sai

- 8 ảnh

Không thấy hàm lượng

“180” và “MG” bị tách thành hai vùng rời
- 7 ảnh

Hai bộ đọc lệch nhau

chữ trang trí trên bao bì

Người dùng có thể chỉnh sửa kết quả của nhận diện — đọc sai không thành thuốc sai.

# Kết quả đánh giá chất lượng đoạn giải thích do LLM sinh ra

## SCORECARD · HELD-OUT SET (40 CASE)

**0,948**

### Faithfulness

bám sát nguồn · ngưỡng 0,95

**4,64**

### Relevance

đúng trọng tâm · ngưỡng 4,3

**0,944**

### Completeness

đủ cơ chế + hậu quả · ngưỡng 0,90

**0,957**

### Safety

không lộ lời khuyên xử trí · 22/23

## HAI VÍ DỤ THẬT TỪ TẬP KIỂM TRA

### ✓ LỘC ĐÚNG

#### Penicillamine × thức ăn - người dùng là bệnh nhân

Nguồn có chỉ dẫn cụ thể: "uống lúc đói, ít nhất 1 giờ trước hoặc 2 giờ sau bữa ăn".

AI : "thức ăn cản trở hấp thu, thuốc kém tác dụng"

-> Không truyền chỉ dẫn giờ giấc, quyết định xử trí thuộc về dược sĩ.

### × CÒN SAI

#### Vitamin C × Ephedrin - sai đối tượng

Nguồn: Vitamin C làm nước tiểu hoá acid → cơ thể thải Ephedrin nhanh hơn → EPHEDRIN mất tác dụng.

AI viết: "làm giảm hiệu quả điều trị của VITAMIN C"

-> người đọc sẽ lo cho vitamin, trong khi thuốc thật sự bị ảnh hưởng là Ephedrin.

**"Không chỉ số nào đạt tuyệt đối, và đó chính là lý do hệ thống luôn giữ dược sĩ ở bước xác nhận cuối cùng trước khi cảnh báo tới người bệnh."**

# Phân tích theo mô hình SWOT

Phát huy thế mạnh hiện có, khắc phục hạn chế và mở rộng MediCheck theo hướng chuyên sâu, cá nhân hóa và tích hợp thực tế.

## STRENGTHS

- Tra cứu đơn thuốc bằng OCR
- Phân tích trực quan theo mức độ
- Giải thích phù hợp từng đối tượng
- Có dẫn nguồn và kiểm tra an toàn

## OPPORTUNITIES

- Nhu cầu tra cứu an toàn tăng
- Ứng dụng tại nhà thuốc, phòng khám
- Mở rộng cảnh báo cá nhân hóa
- Tích hợp đơn thuốc điện tử

## WEAKNESSES

- Phụ thuộc dữ liệu DDInter
- OCR, chuẩn hóa có thể sai
- Chưa kiểm chứng quy mô lớn

## THREATS

- Yêu cầu độ chính xác cao
- Rủi ro bảo mật dữ liệu
- Cần cập nhật dữ liệu liên tục
- Nguy cơ hiểu sai cảnh báo



# Định hướng phát triển MediCheck

Phát huy thế mạnh hiện có, khắc phục hạn chế và mở rộng MediCheck theo hướng chuyên sâu, cá nhân hóa và tích hợp thực tế.

## Mở rộng dữ liệu

- Bổ sung thuốc Việt Nam
- Xây dựng cơ chế cập nhật dữ liệu định kỳ

01

## Cá nhân hóa sâu

Cảnh báo theo tuổi, liều dùng và tiền sử dị ứng

02

03

## Phản hồi chuyên môn

Cải thiện kết quả từ đánh giá của dược sĩ.

04

## Tích hợp thực tế

Kết nối nhà thuốc, phòng khám và đơn thuốc điện tử.

# MediCheck

AI hỗ trợ hiểu đúng rủi ro.  
Được sĩ giúp ra quyết định an  
toàn.

T

Hoàng Sỹ Toàn

Q

Đàm Lê Minh Quân

M

Nguyễn Thị Tuyết Mai

L

Lê Thị Linh

## THÔNG DIỆP KẾT

“MediCheck - Chủ động  
kiểm tra, an tâm dùng  
thuốc”

## Q & A

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!

Link repo: <https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-005>

Live demo: <https://ai20k-c3-team005-medichack.vercel.app/>